PROYECTO

FORMATIVO

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

EQUIPO EXPOSITOR

JOSE ESNEIDER COVALEDA HORTUA

EDWIN ALEJANDRO ESQUIVEL BAHAMON

JULIÁN STIVEN CAMARGO LÓPEZ

JAMINTON YEIR PEÑA GUARNICA

INTRODUCCIÓN

PROPÓSITO DE LA EXPOSICIÓN:

Explicar los siguientes resultados de aprendizaje :

- DESARROLLAR LAS TAREAS DE CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SOFTWARE (1)

- REALIZAR ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD DEL SOFTWARE (0.5)

DESARROLLAR LAS TAREAS DE CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SOFTWARE (1)

CONOCIMIENTOS DE PROCESO

Planeación

- Preparación de la plataforma tecnológica.
- Verificación de requisitos de hardware.
- Plan de migración y respaldo de datos.
- Plan de instalación.

Despliegue

- Copias de seguridad y migración de datos.
- Configuración de servidor, base de datos y servicios.
- Creación de usuarios, roles y permisos.
- Ejecución e instalación del sistema.
- Pruebas de funcionamiento.
- Planes de mantenimiento y elaboración de manuales.

CONOCIMIENTOS DE PROCESO

Documentación

- Registro del proceso según estándares de calidad.

Implementación

- Plan y ejecución de capacitación a usuarios.
- Pruebas de aceptación del sistema.

CONOCIMIENTOS DEL SABER

Planeación y Despliegue de la Implantación de Software

Planeación de la Implantación

Infraestructura
- Hardware: Servidores rack, blade, arreglos de discos.
- Sistemas operativos: Linux, Windows Server (licenciamiento y requisitos).
- Software de servidores: Tipos, características y licencias.
- Virtualización: VMware.
- Servidores de bases de datos.

Gestión de Datos
- Migración: planificación y estrategias.
- Copias de seguridad (backup).
- Procedimientos de restauración.

Servicios Web
- Hosting y dominio: tipos y configuraciones.
- Gestores de contenidos (CMS).
- FTP: transferencia y administración de archivos.

Despliegue del Software

Ambiente de Producción
- Ubicación de servidores.
- Sistema operativo de red.
- Políticas de seguridad.
- Configuración de servidores y clientes.

Distribución y Liberación
- Procedimiento de release.
- Organización y estructura de archivos.

Cloud Computing
- Diseño y arquitectura en la nube.
- Plataformas principales:
  - Microsoft Azure
  - Amazon Web Services
  - Heroku
- Tecnologías como Node.js
- Servicios, proveedores y costos.

CONOCIMIENTOS DEL SABER

Documentación e Implantación según Niveles de Servicio

Documentación del Proceso

Manuales
- Tipos: Técnico, Usuario e Instalación.
- Ayudas en línea.
- Normas ICONTEC y APA.
- Redacción técnica y ortografía.

Informes Técnicos
- Definición y propósito.
- Estructura y contenido formal.

Implantación y Cierre del Proyecto

Cumplimiento de SLA (Acuerdos de Nivel de Servicio)
- Validación de requerimientos acordados.

Capacitación
- Técnicas de comunicación oral.
- Plan de formación.
- Material de apoyo.

Actas de Entrega
- Formato estructurado.
- Registro y firma de conformidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Planeación

- Preparación de la plataforma tecnológica.
- Verificación de requisitos de hardware.
- Diseño del plan de migración y respaldo de datos.
- Elaboración del plan de instalación.

Despliegue

- Generación de copias de seguridad.
- Configuración del servidor, servicios y software.
- Migración de datos.
- Configuración de usuarios y seguridad.
- Publicación de la aplicación.
- Pruebas de funcionalidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Documentación

- Elaboración de planes de mantenimiento y soporte.
- Documentación de migración y respaldo.
- Creación de manuales para usuarios.

Implantación y Cierre

- Plan y ejecución de capacitación.
- Pruebas de aceptación.
- Elaboración del acta de entrega según niveles de servicio

PERFIL DEL INSTRUCTOR

Requisitos Académicos

Tecnólogo o Profesional en Sistemas o áreas afines, con conocimientos en:

- Configuración de servidores
- Computación en la nube
- Desarrollo móvil y lenguajes de programación
- Redes y distribución de aplicaciones
- Pruebas de software
- Documentación técnica
- Capacitación de usuarios

Experiencia

24 meses de experiencia total

- 18 meses en el área profesional relacionada
- 6 meses en docencia

Competencias

- Formulación, ejecución y evaluación de proyectos
- Trabajo en equipo y coordinación interdisciplinaria
- Comunicación asertiva y manejo de grupos
- Redacción técnica y normas de presentación
- Manejo de TIC
- Adaptación al cambio e investigación
- Lectoescritura

REALIZAR ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD DEL SOFTWARE (0.5)

CONOCIMIENTOS DE PROCESO

- **ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:**
  - Caracterizar procesos de desarrollo de software.
  - Seleccionar buenas prácticas de calidad.
  - Aplicar y documentar el Proceso Personal de Software (PSP).
  - Elaborar instrumentos de aseguramiento de calidad.
  - Diligenciar documentación de calidad.

VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE

- Evaluar comportamientos del software.
- Elaborar informe de evaluación de calidad.
- Crear bitácora de lecciones aprendidas.

MEJORA DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE

- AJUSTAR PROCESOS DE DESARROLLO.
- DETERMINAR ACCIONES:
  - Correctivas
  - Preventivas
  - De mejoramiento

CONOCIMIENTOS DEL SABER

Fundamentos y Estándares

- Fundamentos de calidad y gestión de procesos.
- Normas de calidad:
  - ISO/IEC 25000
  - ISO/IEC 15504
  - IEEE
- Modelos de calidad:
  - CMMI

METODOLOGÍAS Y DISCIPLINAS DE CALIDAD

- Metodologías:
  - Ágiles
  - Tradicionales
- Administración del proceso personal:
  - Scripts
  - Formatos
  - Método PROBE
  - Estadísticas
  - Herramientas de apoyo
- Disciplinas:
  - PSP
  - TSP

EVALUACIÓN DE CALIDAD

- Control de calidad y herramientas.
- Documentación de hallazgos.
- Evaluación de requisitos no funcionales:
  - Seguridad
  - Usabilidad
  - Accesibilidad
  - Portabilidad
  - Confiabilidad
  - Tiempos de respuesta
- Gestión del conocimiento:
  - Lecciones aprendidas
  - Recomendaciones

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- **EL APRENDIZ:**

  - Caracteriza procesos de desarrollo.
  - Selecciona buenas prácticas de calidad.
  - Aplica el proceso personal de software.
  - Registra actividades en formatos establecidos.
  - Evalúa el sistema según requisitos no funcionales.
  - Elabora informes de calidad.
  - Crea bitácora de lecciones aprendidas.

PERFIL DEL INSTRUCTOR

Requisitos Académicos

- Tecnólogo o profesional en sistemas.
- Con conocimientos en:

- Estándares y modelos de calidad
- PSP y TSP
- Metodologías de desarrollo

- Preferiblemente con certificación PSP.

EXPERIENCIA Y COMPETENCIAS

Experiencia:

- 24 meses totales:
- 18 meses en el área profesional
- 6 meses en docencia
- Competencias Técnicas:

Competencias Técnicas:

- Modelamiento de sistemas
- Patrones de diseño
- Dominio de modelos y atributos de calidad
- Gestión de proyectos
- Nivel alto de inglés (lectura)

COMPETENCIAS ACTITUDINALES

- Trabajo en equipo
- Liderazgo
- Tolerancia
- Solidaridad
- Puntualidad
- Responsabilidad
- Sentido de pertenencia
- Respeto por la diferencia

MUCHAS GRACIAS